

⑧

158-170

半个世纪概率论

011

——一个人的一些回忆*(下)

Cramer, H

Harald Cramér

李英霞

5. 战争年代: 1940—1945

5.1. 孤立于瑞典, 在战争期间, 我们与国际间的交流已减少到了最少的程度。瑞典仍保持中立, 但被包围在战争之中: 丹麦和挪威被纳粹分子占领, 芬兰在与苏联打仗。很少有机会与英国、法国和美国的同事们交流文献或通信, 与苏联则更不用说了。但我们尽一切可能坚持进行我们的研究。

在他1940年的论文中^[22], 我们斯德哥尔摩小组的一个成员, Ove Lundberg 研究了应用于某种非生命保险统计问题的一类新的随机过程。在他建立的理论基础上, 这个论题已在保险统计员中有了广泛的国际性发展。

1941年2月我在斯德哥尔摩组织了一个数学概率会议。我们很高兴有来自丹麦和芬兰的客人参加, 在挪威, 德国的占领更严紧了, 我们的同事一个都没有被允许前来。丹麦的 Harald Bohr 和 Borge Jessen 谈论了概率的基础和它与一般数学分析的关系, 芬兰的 Gustav Eefving 论及了马尔可夫过程。我们斯德哥尔摩小组的几个成员论述了我上面已提到过的他们的论文, 我提出了我刚发现的关于平稳随机过程谱表示的一个定理。如果 $x(t)$ 是上述 4.8 中考虑的平稳过程, 它的协方差函数具有 (4.8.1) 中的谱表示, 则存在一个正交增量过程 $z(u)$, 使得对适当定义的随机积分有

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{it u} dz(u) \quad (5.1.1)$$

其中用通常的符号

$$Edz(u) = 0, \quad E|dz(u)|^2 = dF(u).$$

这表明了 $x(t)$ 是怎样由基本调和振动 $e^{it u} dz(u)$ 累加而成的, 每一个 $e^{it u} dz(u)$ 都有一个角频率 u , 而振幅和位相是由 $dz(u)$ 决定的随机变量。

1942年我发表了一篇关于谱表示 (5.1.1) 的文章[23], 明确地指出了与 Wiener 广义调和分析的关系。但是当时我不清楚的是我所作的实际是给出了希尔伯特空间中 U 群谱表示的 Stone 定理的一个概率论的版本。我在证明中运用了随机富里叶积分, 而没有使用希尔伯特空间理论。这个理论对于随机过程研究的根本重要性直到战后才为我们所知。

一个年青的丹麦物理学家 N. Arley 写了一篇关于随机过程应用于宇宙辐射理论的论文^[1], 使我惊奇的是, 我在1943年春季被允许作为一名考试委员会的委员去哥本哈根。该

* 原題 Half a century with probability theory, Some personal recollections, 译自, *The Annals of Probability*, 4:4 (1976), 509—546.

论文是一篇优秀的作品，我很高兴又见到了我的丹麦同事，但看到德国军队列队走过哥本哈根的大街时心情是很难过的。

1944年 C.G. Esseen 关于分布函数的富里叶分析的 Uppsala 论文^[40]问世，这是一篇非常重要的论文，是以深入研究特征函数的性质为基础的。特别是 Esseen 证明了在上述 Liapounov 定理中的余数 (3.1.2) 估计中因子 $\log n$ 总是可省略的，这就推广了在条件 (3.1.4) 下才成立的 (3.1.5) 中所提到的我的结果。他还对我的 1928 年的渐近展开式作了改进，并对由 n 和 x 所决定的余数作了估计。

尽管战争的结束看来仍十分遥远，我决定利用这令人憎恨的被隔离的年月来写一本书，这本书^[44]计划在 1946 年完成，并题名为“统计学的数学方法”。从该书的前言中我摘录以下几行：

在最近的 25 年中，卓越的英、美统计学家学派在统计科学方面取得了巨大的进展，在他们中 R.A. Fisher 教授的名字应当放在首位。在同一时期中，主要由于法国和苏联数学家的研究，古典的概率论已发展为满足当代严密标准的纯数学理论。本书的目的是要综合这两方面的发展而对以概率概念为基础的近代统计方法中的数学理论作一阐述。

因此这本书与其说是对数学概率理论的一个贡献，倒不如说是数学概率理论应用于现代统计方法的一本专论。这本著作是奉献给我妻子的，她一如既往地在我的整个编写工作中给我以支持和鼓励。在我写作时，我有时对她说我希望这本书是战后我进入新世界的入场卷。也许有些道理：今天这本书已被译成英文、俄文、西班牙文、波兰文和日文。

5.2. 战争年代中国际上的发展 在很少有来自美国的信件的情况下，我们收到了 Feller 寄来的信和论文的抽印本，因而能注意到他对马尔可夫过程和在上述 4.3 和 4.6 中提到的重计数定律的完美化的研究。在进行战争的国家中，数学家们经常要从事防空射击控制和雷达噪音过滤的研究。看起来，平稳随机过程为这类研究提供了一个有效的工具。特别是在过去观察的基础上，预报这一过程将来的轨道的可能性更具有非常重要的意义。Kolmogorov 在苏联和 Wiener 在美国对这个课题独立地作出了重要的贡献。他们似乎不知道对方的研究工作直到战后。

在 1944 年的两篇论文^[77,78]中，Kolmogorov 研究了离散时间的平稳随机过程。他指出具有二阶矩的所有随机变量组成一个希尔伯特空间，如果两点的内积定义为对应随机变量的协方差矩的话。这样一个离散时间的随机过程就能看成是希尔伯特空间中的一个点序列，以致于这个空间的理论有可能用于过程的研究了。

对于随机变量的平稳序列，Kolmogorov 证明了希尔伯特空间理论的应用使之有可能以一种简单的方法推导出所有过去已经知道的结果，如 Wold 分解以及在上述 4.8 提到的我以文章^[22]中的离散时间向量过程的协方差性质。而且，他用了复变函数理论中的强有力的方法第一次给出一个平稳序列为纯粹非确定性（在 Kolmogorov 的术语中为正则）的必要和充分条件。并推导出了线性最小二乘方预测问题的一个完整的解答。Zasuchin^[127]继续了他的工作，他讨论了离散时间的平稳向量过程，给出这个过程一些重要的结果。事实上，Kolmogorov 这一工作的基本重要性在于他说明了希尔伯特空间（当然还有其它类型的空间）的抽象理论是怎样被应用于随机变量和随机过程理论的。这对以后整个理论的发展具有强有力的影响。

Wiener 在战时的研究工作是同离散时间及连续时间的平稳过程的线性预测和滤波问题

有关。对于连续时间的平稳过程 $x(t)$ ，在到 $t=0$ 为止的过去的观察基础上，对于在 $t=h>0$ 的 $x(t)$ 值的预测，他采用了形如

$$x^*(h) = \int_{-\infty}^0 x(t) dK(t)$$

的一个预测量，其中 K 是有界变差的，并证明了 K 能被确定使得预测量的均方误差 $E(x^*(h) - x(h))^2$ 为最小。这不是线性预测这一数学问题的一个完整解答，但它对于各种工程问题有着重要的应用。Wiener 对此以及与此有关课题的工作完成于1942年，并在随后由于难懂的数学而被冠以“黄祸”的浑名油印流通，直到1946年才公开发表于[121]。

6. 战后1946年至1970年

6.1. 前言 在战争年代的大动乱之后，在国际范围开展科学研究工作并与其它国家的同行重新交流逐渐成为可能。现在每一个与此有关者都清楚地知道在1920年至1945年间的25年中，数学概率理论经历了激烈的变化。在1920年，它还很难得到数学理论这一美名，但在1945年它已作为纯数学的一个结构严谨的部分而进入战后的世界。它有自己的问题和方法，并在其它学科以及许多实际领域中具有不断增长的应用。在应用和纯数学理论中有着密切的相互关系，个别的研究者要了解整个领域已几乎不可能了。

战后的年代在许多不同的方向更有了明显的发展。作为现在所写的个人的回忆总结中，要象到1945年为止那样对发展作一个全面的评述显然是不可能的。我将只能论及那部分我或多或少积极地研究过的领域以及与我有过个人接触的那些人们。

我将从在战争刚结束后的年代中我与同行们交流的简单叙述开始，然后以我个人的观点对以后的发展作一概述。

6.2. 巴黎，普林斯顿，耶鲁，柏克莱，1946—1947 战争结束不久，我就收到了以上这些大学的邀请。在巴黎，我要作一个共有五讲的系统报告，两个关于统计估计和三个关于平稳过程的，这时是在1946年春季。然后我又于1946年的秋季学期在普林斯顿，1947年春季在耶鲁，及随后的夏季学期在伯克莱分别被聘为访问教授。

在巴黎我又高兴地见到了从1937年以来的除了在战争初期被杀害的年青的 Doeblin 以外的老朋友。Lévy 的公寓遭到了纳粹分子的洗劫，他们毁坏了他的书和文稿，但他已经开始了关于随机过程的新的研究，这些研究不久写成一本新的重要著作[84]并于1948年问世。

关于统计估计在巴黎我要讲的是从我的数学方法这本著作中摘选出来的。这本著作现在已作为教材出版了。我计划讲一些关于 Fisher 的置信概率和 Neyman 的置信区间的有争议的论题，在此我明确地与 Neyman 站在一起。出人意料且不十分愉快的是 R.A. Fisher 当时正好在巴黎并听了关于这些题目的报告。随后我们进行了一次个人讨论，其结果比我所担心的要好得多，也许部分是由于我幸运地认识一个好的饭店，在战后不到一年的巴黎这样的饭店是不多的。

我在巴黎关于平稳过程的报告，在其它内容中，还对 Khintchine 的协方差函数的谱表示(4.8.1)和我的过程变量的自身表达式(5.1.1)作了评述。Loève 好象是已经独立地发现了后者这个表达式了。在给 Lévy 1948年的著作[90]所写的一个附录中，他对此以及其它有关课题的重要工作作了综合叙述，稍后成了他1955年的伟大著作[91]中的一章。

1946年9月，我第一次开始了我的美国之行，我在普林斯顿受到了 Sam Wilks 的接待。

我开了一门随机过程课程, 我的听众中有 K.L.Chung, Ted Harris, G.A.Hunt 和 Sam Karlin. 与这些充满智慧的年青人在一起工作真是太令人高兴了. 那时正值普林斯顿大学两百周年校庆, 在庆祝会的科学会议中有一项名为“数学问题”的探讨. 在众多到会的著名数学家中有我的老朋友 Einar Hille, Will Feller, Jerzy Neyman 和 Norbert Wiener. 我很高兴又见到了他们. 那里还有许多我新结识的朋友, 包括著名的概率学家和统计学家, 如 J.L. Doob, Harold Hotelling 和 Mark Kac. 会议有一组是数学概率的, 所有这些数学家都在此作了令人注目的报告. 我特别高兴见到了 Doob, 他关于随机过程的著作我已拜读并非常钦佩. 在一篇关于“概率论中的问题”的文章^[24]中, 我对这个领域中的新老问题作了一个全面的评述. 后来应 Gertrude Cox 和 Harold Hotelling 之邀我第一次访问了 Chapel Hill, 这次我只在那里停留了几天, 并遇见了 P.L.Hsu 和 Herbert Robbins.

在耶鲁的春季学期和伯克莱的夏季学期中我继续从事随机过程的研究和讲学. 在伯克莱, Neyman 正在为概率和数理统计的伯克莱系列文集作准备. 在进行此项准备工作的小组中, 我高兴地见到了 J.L.Hodges, Erich Lehmann, Henry Scheffé 和 Betty Scott, 现在他们都因杰出的科学研究成果而知名.

6.3. 斯德哥尔摩小组的工作 1946和1947年我不在瑞典的时期内, 赫尔辛基的 Gustav Elfving 在斯德哥尔摩大学代替了我. 通过他和他本国的同伴 Kari Karhunen, 我们小组与芬兰的概率研究进行了有益的交流. 在1947年他在赫尔辛基的论文^[59]中, Karhunen 对希尔伯特空间理论应用于随机过程做了系统的叙述, 继续上述5.2中提到的 Kolmogorov 的工作. 在完成了他值得注意的关于随机积分和平稳过程研究新成果的论文之后, 作为我们小组的一员, Karhunen 在斯德哥尔摩工作了一些时候. 在1949年的一篇文章^[60]中, 他处理了时间连续的平稳过程并取得了相应于 Kolmogorov 在离散情形下所取得的结果, 包括了 Wold 分解以及一个过程是纯非确定性的必要和充分条件. O.Hanner 在一篇文章^[61]中也得到了类似的结果, 他是我们小组的另一个成员.

在为1950年伯克莱文集撰写的一篇文章^[26]中, 我用希尔伯特空间理论考虑了一些更一般的随机过程类, 我给出谱表示的一般类型的求导, 对于平稳过程这一特殊情形, 看来是最简单的.

我们斯德哥尔摩小组的成员 Ulf Grenander 1950年的题为“随机过程和统计推断”的论文^[49], 是在这个困难而重要的领域中的一个开创性工作. 众所周知 Grenander 后来继续深入了这一研究, 例如1957年与 Murray Rosenblatt合作撰写的卓越的著作^[50]“平稳时间系列的统计分析”. 他还在与 Gabor Szego合作的著作“Toeplitz形式及其应用”^[51]和其它许多著作中, 把他出色的工作推广到其它有关的领域. 正是 Ulf Grenander 在1958年带头出版了一本包括我的许多朋友写的概率论和数理统计的文章的“Harald Gramer 卷”^[52]. 我非常高兴地接受这一友谊的表示. Ulf Grenander 成为我最接近的斯德哥尔摩大学教授的继承人. 因此他离开了瑞典, 现在在 R.I.Providence 的布朗大学.

1950年起, 我开始从事大学的行政工作了. 尽管这工作占了我相当大的一部分时间直到1961年离开为止, 我还是设法写了一本关于风险理论的专著^[27], 发表于1955年, 这本书最重要的部分是对 Lundberg 风险过程(见上面4.4)破产问题的研究. 在最一般的情形下, 这个问题导致 Wiener-Hopf 型的积分方程, 对该方程的讨论有可能得到不少在实际应用中 有价值的渐近结果. 还用后来由 Feller 的新方法, 其中的一些结果可以不用 Wiener-Hopf 方

程就能得到。

6.4.莫斯科, 1955年 在1955年5月, 莫斯科大学庆祝她的两百周年, 我被邀请代表斯德哥尔摩大学参加。这是一件大事, 它给了我一个结识苏联数学家的机会, 他们的工作对于概率论的进展是举足轻重的。不幸的是 K. Khintchine 病了, 不久之后他就去世了, 但我遇见了 Kolmogorov, 他给人以一个科学巨人的印象, 我与他进行了一些饶有趣味的谈话。我也很高兴地见到了他们概率研究组的其他人, 有正在撰写马尔可夫过程的巨著的 Dynkin, 有与 Kolmogorov 合作写了前面提到的极限问题论著的 Gnedenko, 有正在开始与我1937年的著作密切联系的大偏差研究的 Linnik, 有在平稳过程的研究中作出卓越工作的 Yaglom 和 Rozanov, 还有许多其他人。他们形成了有惊人科学活力的群体, 并正在筹备创办他们的《概率论及其应用》新的杂志, 这份刊物不久就在这个领域里取得了国际领先地位。

与二百周年纪念活动有关的还有一个数学会议, 我作了我最近对破产问题的研究报告。这一年的晚些时间, Kolmogorov 作为我们大学的客人在斯德哥尔摩度过了一段时间并给我们小组作了一系列概率论中的中心极限定理的报告。

6.5.有关概率的著作 战前, 只有为数不多的建立在现代基础上的数学概率理论的著作。其中一些在前面各章中已经提到过。

战后的情况有根本的改变, 这一领域中专门部分的一般论文和专著不断地涌现。在此只能限于那些对我自己的研究工作的发展有直接影响的著作作一简短概述, 这当然意味着这一领域的很多重要贡献将不被提及, 特别是关于马尔可夫过程和鞅的活翰详尽的文献也只好略而不谈了, 虽然我对这些课题的重要性知道得很清楚。在所有的情况下, 我将只说明一本著作以其原来语言第一次出版的年代。

战后关于概率论的第一本综合著作由 Feller 撰写并于1950年问世的, 随后在1966年又出版了第二卷。对50年代的年轻人来说, 这本著作是科学研究的重要新领域的优秀向导。它包括了基础理论以及大量的应用, 写作也充分体现了作者迷人的风格。第二卷给出了许多新成果和一些已知结果的简单证明。

Loeve 1955年的专著[91]对数学分析的背景进行了深入的研讨, 其中有关于测度和积分的章节。他详细地论述了古典极限定理和对相依变量的近代推广以及重要的随机过程类。

1967年苏联的 Prochorov 和 Rozanov 的专著是一本精心撰写的重要著作, 综述了最新的发展, 显示了我们的领域中的苏联学者所做的高水平的研究工作。

在战后的早期, Ghedenko 和 Kolmogorov 撰写的极限问题专著和 Wiener 撰写的时间序列的预测和滤波的专著以及前面已经提到过的 Grenander-Rosenblatt 和 Grenander-Szegö 的著作。

1948年和1953年相继有三本关于随机过程一般理论的专著出版, 其中由 Lévy 和 Doob 所写的二本前面已简略提到。第三本是由 Blanc-Lapierre 和 Fortet 合著的。它们是这一领域的三本经典著作。Lévy 的著作特别详细地研究了直线上和平面上的布朗运动。Doob 对这一理论进行了完整的综合叙述, 其中包括了困难的基本测度论的研究以及最重要的过程类的广泛篇章。Blanc-Lapierre 和 Fortet 的著作中重点地叙述了随机过程在许多重要物理问题中的应用。

Yaglom 在1952年对平稳过程理论作了有用的介绍^[124]。1963年 Rozanov^[110]出版了关于这个重要过程类的一本完整的专著。1965年 Linnik 和 Ibragimov 合写的一本著作在其第

一部分中详尽地叙述了 Linnik 和他的小组关于独立变量和的大偏差的研究,而在第二部分论述了平稳过程。Rozanov 和 Linnik-Ibragimov 的两本著作都包括有重要的新成果,例如关于中心极限定理对平稳过程的推广。Rozanov^[111] 1968 年写的关于无限维高斯分布的另外一本专著有关于函数空间中正态分布的等价或垂直问题的出色的一章。在 Gelfand 和 Viljenkin 关于广义函数的巨著的第 4 卷中有关于广义随机过程的令人感兴趣的一章。

最后,两位概率论先驱者的自传应当在此一提。它们是由 Norbert Wiener^[122] 在 1956 年和 Paul Lévy^[85] 在 1970 年写作出版的。两者都含有很有趣而丰富的科学资料。

6.6. 平稳和有关的随机过程 1930 年后我自己在概率论中的研究主要沿着两条不同的路线前进,现在我打算在不过多地考虑年代顺序的情况下,对别人和我自己在这两方面的研究工作作一简要的概述。我将从 50 年代和 60 年代期间关于平稳和有关随机过程的课题所进行的研究工作开始叙述。

战时从 Kolmogorov 和 Zaslachin 开始,并在后来由 Karhunen, Hanner 和其他人在 40 年代后期继续进行研究很快地取得了卓越的成就,借助于希尔伯特空间理论,单变量平稳过程的性质被推广到离散时间和连续时间的向量过程和齐次随机场,即具有多个独立参数的过程,如平面上的两个坐标或时空的四个坐标,它们满足某些与单参数情况中的平稳性相类似的条件。

平稳向量过程的谱性质苏联学者进行过研究,他们的著作在上一节中曾提到过,并且在 Wiener 和 Masani^[99] 的不少论文中也有讨论,对具有谱函数 F 的非确定性单变量过程, Kolmogorov 和 Karhunen 证明了纯非确定性和确定性分量的谱函数分别与 F 的绝对连续和奇异跳跃部分相等。在向量过程相应性质的研究中,遇到的困难都与上述 4.8 中提到过的非减谱矩阵 F 的秩相联系。如果 F 有(适当定义)最大秩,则单变量情形中的分解性质可以直接被推广,如 Masani 所证^[94],否则情况就十分复杂。

在我们斯德哥尔摩小组中, B. Matérn 1960 年写了一篇关于“空间变分”的论文^[97],论述了二维平面上的齐次随机场以及对林业中的估计问题的重要应用。

一个重要的研究路线是中心极限定理推广到平稳过程开始的。在上述 3.4 中我提到了 Bernstein 1927 年的论文。他证明了中心极限定理可以推广到弱相依变量和,并引入了一种处理这种情形的技巧。在 1956 年的一篇论文^[109]中, Rosenblatt 给了一个值得注意的弱相关定义,引导出随机过程“强混合”的重要概念。考虑到一个离散时间的过程 x_n , 设 $M_{a,b}$ 是由 x_n , $a \leq n \leq b \leq B_x$ 的最小完备 σ -代数。Rosenblatt 引入了对所有事件 $A \in M_{-\infty, m}$ 和 $B \in M_{m+n, \infty}$, $|P(A \cap B) - P(A)P(B)|$ 的上界作为 $M_{-\infty, m}$ 与 $M_{m+n, \infty}$ 之间相依性的一个测度。如果在 n 趋向无穷时对所有的 m 这个量的上界趋于零,这就意味着当序列 x_n 中两个截段之间相距很远时,任何两段之间的相依程度是很小的。这个过程就称为是强混合的。这是用于遍历性理论的普通混合条件的较强形式,对于连续时间情形推广立即可得。如果这个条件满

足,并且加上另外一些对大的 n 有关形如 $E\left(\sum_{i=1}^{m+n} x_i\right)^2$ 和 $E\left|\sum_{i=1}^{m+n} x_i\right|^2$ 矩行为的条件,就能证明

对于任意固定的 m 和 $\sum_{i=1}^{m+n} x_i$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时渐近于正态。对于序列 x_n 是严格平稳时的特殊情形,已经证明了引入一个由 Ibragimov 导出的“一致强混合”的条件是合适的,它简化了中心极限定理的证明并使得有可能推广重对数定律。Linnik 和 Ibragimov 在其著作^[55]中以及

Volkonski 和 Rozanov 在其论文[117]中, 和 Reznik 在论文[106]中都讨论了这些问题。1967 年在 Aarhus 大学和 1969 年在哥本哈根举行讲座时, 我对这些著作都作了概述, 并在某些地方使它们完整。

所有这些结果都是通过运用最早由 Bernstein 在他的 1927 年的论文[7]中引入的估计技巧而得到的。对于正态过程的特殊情形, 有可能推导出更精细的结果, 就如 Kolmogorov 和 Rozanov 在一篇重要的论文[79]中所证明的。

当我 1962 年在北卡罗莱纳三角研究所进行研究工作时, 我着手从事与平稳过程的极值有关的一些问题的研究, 这些研究在宇宙飞船的航行中将要被应用到。我有 Ross Leadbetter 做我的助手, 他是一个年轻的新西兰人, 我发现与他在一起工作总是充满活力。我们的合作产生了一些很有希望的成果, 有人建议我们的合作应当进一步发展, 并共同撰写一本有关这些问题的专著。在计划写作此书时, 我们不久就得出结论, 要对平稳过程的一般理论进行相当宽广的论述, 并特别着重讨论样本函数的解析性质, 如连续性和可微分性, 并研究表示一个样本函数和一个固定的水平直线或曲线之间在一个给定时间区间内交叉数的随机变量。我们将自己的探索建立在以前许多开创者研究的基础上, 在此我可以列举他们中的几位: Beljaev^[3-6], Bulnakaja^[9], Kac 和 Slepian^[59], Rice^[107-108], Volkonski 和 Rozanov^[117] 和 Yevisaker^[125-126], 特别是 Rice 的研究对有关问题的整个领域具有极大的重要性。对于一个满足强混合条件的正态平稳过程, Volkonski 和 Rozanov 证明了一个样本函数和一个很高的水平直线之间的交叉点数近似地形成一个泊松过程这一重要定理。我可以证明这个性质在更简单的条件下已经成立, 并且能导出关于样本函数极值的大小和分布的有趣结论。相应的命题包括在我们 1967 年出版的题为《平稳和相关随机过程》的著作中。从这以后我们的许多结果曾被一些研究者给以改进, 例如有给这本著作的俄文版写序言的 Beljaev, 有写了一系列关于极值问题的重要论文的 S. M. Berman, 还有在 1972 年的一篇论文[88]中给出了许多关于样本函数的极大值和极小值的和分布的结果的 Lund 大学的 G. Lindgren。

6.7. 一般随机过程的结构问题 从 1958 年起, 我试图推广上述由 Zaslachin Wiener-Masani 等人得到的关于平稳向量过程的某些结论, 看起来很清楚, 与谱表示相联系的结果进行推广的可能性是非常有限的。在另一方面, Wiener 和 Masani 称为过程的“时域”分析的部分领域似乎对非平稳状况的相当广泛的推广敞开了大门。

在 1960 年伯克莱文集中发表的一篇论文[28]中, 我讨论了时域和谱分析这些问题。对后一问题, 我只能对特殊类型的过程给出一些尝试性的结果。但对于时域分析进一步深入是可能的。结果表明对于时间连续和时间离散的过程, 情况是十分不同的。

考虑离散时间的任一向量过程, 如 $x_n = (x_{n1}, \dots, x_{nq})$, 其中 n 取遍所有负和正的整数。假设分量有零均值和有有限二阶矩, 并以众所周知的方法定义确定性和纯非确定性过程的概念。不用任何进一步的条件, Wold 分解的推广就可通过, 于是有

$$x_n = u_n + v_n,$$

其中 u_n 是纯非确定性的, 而 v_n 是确定性的, 且 u_n 和 v_n 相互正交。此外, 非确定性分量可由修正项线性表示为

$$u_n = \sum_{i=-\infty}^{\infty} c_{ni} z_i,$$

其中 $z_i = (z_{i1}, \dots, z_{ir_i})$ 是阶为 $r_i \leq q$ 的列矢量, 而 c_{ni} 是一个 $q \times r_i$ 阶的矩阵。修正分量 z_{ij}

对所有的 i 和 j 是互相正交的。

在连续时间 t 的向量过程 $x(t) = (x_1(t), \dots, x_q(t))$ 有类似的分解

$$x(t) = u(t) + v(t),$$

其中 $u(t)$ 为纯非确定性而 $v(t)$ 为确定性的, 且它们相互正交。但是这是由修正项表示的 $u(t)$ 的表示式更为复杂。如果我们假定均方极限 $u(t+0)$ 和 $u(t-0)$ 对所有的 t 都存在, 就能证明由所有 $u(t)$ 的分量所张成的希尔伯特空间是可分的。借助于希尔伯特空间几何, 可以证明对所有 t 我们有

$$u(t) = \int_{-\infty}^t G(t, v) dz(v),$$

其中 $z(v) = (z_1(v), \dots, z_N(v))$ 是一个 N 阶列向量, 它的分量是互相正交的正交增量随机过程, 而 $G(t, v)$ 是一个 $q \times N$ 阶的非随机矩阵。数 N 由给定的过程 $x(t)$ 唯一决定, 且可以是任何有限正整数或等于 $+\infty$ 。因此, 虽然在离散时间情形, 修正向量 z_i 至多是给定的向量过程的 q 阶, 而在时间连续情形中出现的修正过程 $z(v)$ 可以有任意的阶, 甚至是无限阶。

对离散时间和连续时间两种情形, 非确定性分量 u_n 或 $u(t)$ 的表示式直接给出了预测问题的线性最小二乘显示解。在进一步的一些论文^[29, 31, 32]中我讨论了这个表示式的性质。能决定与一个给定的过程 $x(t)$ 相对应的重数 N 是很重要的, 并且我对这个问题的研究已取得了一些成绩, 但似乎至今还没有完全解决。

对于正态过程情形, 当我的论文^[28]在1960年伯克莱文集之前宣读的同时, Hida 也得到了 $u(t)$ 的表示式。Kallianpur 和 Mandrekar^[37, 38]以及不久前 Rozanov^[112]已给出了更进一步有兴趣的贡献。许多关于这一课题以及相关课题的论文已收入在 Ephremides 和 Thomas 编辑的一卷书^[89]中。

6.8. 旅行和工作, 1961—1970 1961年初夏我从我的大学行政工作引退成了一个自由自在的科学家, 在国际统计会的巴黎会议上我与 Gertrude Cox 进行了一次交谈, 她邀请我去北卡罗莱纳的三角研究所去工作。在那里我在1962, 1963年和1965年的每年中都度过了几个月。我还作为访问教授1963年在哥伦比亚大学, 1965年在耶鲁和1966年在伯克莱。在前面有两节中, 我已经谈到了一些关于我在这些年中从事的随机过程的研究工作。在所有这些地方, 我都愉快地与新老朋友一起工作。

在1962年夏季, 我们在斯德哥尔摩召开了国际数学会议, 我和我的妻子在我们家中为许多著名的朋友安排了一次概率学者的午餐。他们中有 Doob, Hunt, Ito, Kappos, Kolmogorov, Linnik, Masani, Rényi, Rosenblatt, Takacs 和 Urbanik。

在收到了参加在1963年10月召开的概率论和数理统计的全苏会议的邀请后, 我直接从美国来到了苏联。会议在第比利斯召开, 活动安排得丰富而精采, 包括举办了前面提到过他们的研究工作的苏联概率论学者的讲座, 还有年轻学者的报告, 给人以科学兴趣和活力的深刻印象。Kolmogorov 作了关于在诗歌作品分析中概率方法应用的报告, 还有 Yaglom, Ibragimov 和 Rozanov 对随机过程的不同方向和 Linnik 关于统计试验报告。我讲述了作为希尔伯特空间中的曲线的随机过程, 提出一些上一节中提到的重数理论的进展。会后, 我还有机会在莫斯科和列宁格勒讲了学。

1967年我参加了在葡萄牙 Faro 召开的统计极值应用会议, 在理论和不同的实际领域两方面有很好的交流。之后我又作为访问教授在丹麦的 Aarhus 大学及1969年在哥本哈根大学。

1970年,我收到了 John Tukey 邀请我在普林斯顿的新 Fine Hall 大楼的落成典礼上第一个在 S.S.Wilks 讲座上作报告。这样我和我的夫人就访问了教堂山 (Chapel Hill), 普林斯顿, Providence 和 Storrs, 并且很高兴在这些地方都受到了朋友们热情款待。

到这1970年止,我的这些半个世纪数学概率理论发展的分散回忆就此结束。

(李英霞 余美荣译 魏宗舒 汪振鹏校)

参 考 文 献

- [1] Arley, N. (1943). Stochastic processes and cosmic radiation. Ph.D. Thesis, Copenhagen.
- [2] Balchliet, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Ann. Ecoles Norm. Sup.* 17 21—86.
- [3] Beljaev, Yu.K. (1959). Analytic random processes. *Teor. Veroyatnost. i Primenen* 4 437—444
- [4] Beljaev, Yu.K. (1960). Local properties of the sample functions of stationary Gaussian processes. *Teor. Veroyatnost. i Primenen* 5 128—131.
- [5] Beljaev, Yu. K. (1969). Continuity and Holder's conditions for sample functions of stationary Gaussian processes. *Proc. Fourth Berkeley Symp. Math. Statist. Prob.* 23—33, Univ of California Press.
- [6] Beljaev, Yu K. (1966]. On the number of intersections of a level by a Gaussian stochastic process. *Teor. Veroyatnost. i primenen* 11 120—128.
- [7] Bernstein, S N. (1927). Sur l'extension du théorème limite du calcul des probabilités aux sommes de quantités dépendantes. *Math. Ann* 97 1—59.
- [8] Brockmeyer, E., Halstrom, H L. and Jensen, Arne. (1948). The life and works of A.K. Erlang. *Trans. Dansk Acad. Tech. Sci.* no 2, 277 pages.
- [9] Bulinskaja, E.V. (1961). On the mean number of crossings of a level by a stationary Gaussian process. *Teor. Veroyatnost. i Primenen* 6 474—477.
- [10] Cantelli, F.P. (1933). Considerazione sulla legge uniforme dei grandi numeri. *Giorn. Ist. Ital. Attuar* 4 no.3.
- [11] Charlier, C V.L. (1905). Ueber das Fehlergesetz. *Ark. Mat. Astr. Fys.* 2 no. 8.
- [12] Cramér, H. (1919). Bidrag till utjämningsföreskringens teori. Insur. Inspekt. Sthlm.
- [13] Cramér, H. (1923). Das Gesetz von Gauss und die Theorie des Risikos. *Skand. Aktuarietidskr.* 209—237.
- [14] Cramér, H (1925). On some classes of series used in mathematical statistics. *Sixth Scand. Math. Congr. Copenhagen* 399—425.
- [15] Cramér, H (1926) Sannolikhetskalkylen i den vetenskapliga litteraturen. *Nordisk. Stat. Tidskr.* 5 1—32.
- [16] Cramér, H. (1928). On the composition of elementary errors. *Skand. Aktuarietidskr.* 13—74, 141—180.
- [17] Cramér, H. (1934). Su un teorema relativo alla legge uniforme dei grandi numeri. *Giorn. Ist. Ital. Attuari* 5 no. 1.
- [18] Cramér, H. (1936). Ueber eine Eigenschaft der normalen Verteilungsfunktion. *Math. Z.* 41 405—414.
- [19] Cramér, H. (1937). Random Variables and Probability Distributions. *Cambridge Tracts in Math.* 36.
- [20] Cramér, H. (1938). Sur un nouveau théorème—limite de la théorie des probabilités. *Actu- alitès Sci. Indust.* 736 5—23.
- [21] Cramér, H. (1939). On the representation of a function by certain Fourier integrals. *Tr- ans. Amer. Math. Soc.* 46 191—201.

- [22] Cramér, H. (1940). On the theory of stationary random processes. *Ann. of Math.* 41 215—230.
- [23] Cramér, H. (1942). On harmonic analysis in certain functional spaces *Ark. Mat. Astr. Fys.* 28B no. 12.
- [24] Cramér, H. (1945). *Mathematical Methods of Statistics*. Almqvist and Wiksells, Uppsala. ((1946), Princeton Univ. Press.)
- [25] Cramér, H. (1947). Problems in probability theory. *Ann. Math. Statist.* 18 165—193.
- [26] Cramér, H. (1950). A contribution to the theory of stochastic processes. *Proc. Second Berkeley Symp. Math. Statist. Prob.* 329—339, Univ. of California Press.
- [27] Cramér, H. (1955). Collective risk theory. Skandia Insurance Co., Stockholm.
- [28] Cramér, H. (1959). On some classes of non-stationary stochastic processes. *Proc. Fourth Berkeley Symp. Math. Statist.* 2 57—77, Univ. of California Press.
- [29] Cramér, H. (1961). On the structure of purely nondeterministic stochastic processes. *Ark. Mat.* 4 249—266.
- [30] Cramér, H. (1963). On asymptotic expansions for sums of independent random variables with a limiting stable distribution. *Sankhya Ser. A* 25 13—24.
- [31] Cramér, H. (1964). Stochastic processes as curves in Hilbert space. *Teor. Veroyatnost. i Primenen.* 9 169—179.
- [32] Cramér, H. (1971). Structural and statistical problems for a class of stochastic processes. S.S. Wilks lecture, Princeton Univ. Press.
- [33] Cramér, H. (1972). On the history of certain expansions used in mathematical statistics. *Biometrika* 59 205—207.
- [34] Cramér, H. and Leadbetter, M.R. (1967). *Stationary and Related Stochastic Processes* Wiley, New York.
- [35] Cramér, H. and Wold, H. (1936). Some theorems on distribution functions. *J. London Math. Soc.* 11 280—294.
- [36] Doob, J.L. (1953). *Stochastic Processes*. Wiley, New York.
- [37] Edgeworth, F.Y. (1905). The law of error. *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 20 36—141.
- [38] Einstein, A. (1906). Zur Theorie der Brownschen Bewegung. *Ann. Physik* IV 18 371—381.
- [39] Ephremides, A. and Thomas, I.B. (eds.) (1973). *Random Processes*. Dowden, Hutchinson, Ross, Stroudsburg.
- [40] Esseen, C.G. (1945). Fourier analysis of distribution functions. *Acta Math.* 77 1—125.
- [41] Feller, W. (1935, 1937). Ueber den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Math. Z.* 40 521—559; 42 301—312.
- [42] Feller, W. (1936). Zur Theorie der stochastischen Prozesse. *Math. Ann.* 113 113—180.
- [43] Feller, W. (1940). On the integro-differential equations of purely discontinuous Markoff processes. *Trans. Amer. Math. Soc.* 48 488—575.
- [44] Feller, W. (1943). The general form of the so-called law of the iterated logarithm. *Trans. Amer. Math. Soc.* 54 373—402.
- [45] Feller, W. (1950, 1966). *An Introduction to Probability Theory and Its Applications* 1 and 2. Wiley, New York.
- [46] Gelfand, I.M. and Viljenkin, N.Ja. (1961). *Generalized Functions* 4. Moskva.
- [47] Gnedenko, B.V. (1939). On the theory of limit theorems for sums of independent random variables. *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 181—232, 643—647.
- [48] Gnedenko, B.V. and Kolmogorov, A.N. (1949). Limit theorems for sums of independent random variables, *Gosudarstv. Izdat. Tehn.-Teor. Lit.*, Moscow-Leningrad.

- [49] Grenander, U. (1950). Stochastic processes and static inference. *Ark. Mat.* 1 195—277.
- [50] Grenander, U. and Rosenblatt, M. (1956). *Statistical Analysis of Stationary Time Series*. Almqvist and Wiksells, Stockholm.
- [51] Grenander, U. and Szego, G. (1958). *Toeplitz Forms and Their Applications*. Univ. of California Press.
- [52] Grenander, U. (ed.) (1959). *Probability and Statistics, the Harald Cramer Volume*. Almqvist and Wiksells, Stockholm and Wiley, New York.
- [53] Hanner, O. (1949). Deterministic and nondeterministic stationary random processes. *Ark. Mat.* 1 161—177.
- [54] Hida, T. (1960). Canonical representations of Gaussian processes and their applications. *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, A* 33 109—155.
- [55] Ibragimov, I. A. and Linnik, Yu. V. (1965). Independent and stationarily connected variables. *Izad. "Nauka," Moscow*.
- [56] Kac, M. and Slepian, D. (1959). Large excursions of Gaussian Processes. *Ann. Math. Statist.* 30 1215—1228.
- [57] Kallianpur, G. and Mandrekar, V. (1970). On the connections between multiplicity theory and O. Hanner's time domain analysis of weakly stationary stochastic processes. *Essays in Probability and Statistics* 385—398. Univ. of North Carolina Press.
- [58] Kallianpur, G. and Mandrekar, V. (1965). Multiplicity and representation theory of purely nondeterministic stochastic processes. *Teor. Veroyatnost. i Primenen* 10 553—581.
- [59] Karhunen, K. (1947). Ueber lineare Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Ann Acad. Sci. Fenn. Ser. A* 37 1—79.
- [60] Karhunen, K. (1949). Ueber die Struktur stationärer zufälliger Funktionen. *Ark. Mat.* 1 141—160.
- [61] Keynes, J. M. (1921). *A Treatise on Probability*. Macmillan, London.
- [62] Khintchine, A. Ya. (1923). Ueber dyadische Brüche. *Math.Z.* 18 109—116.
- [63] Khintchine, A. Ya. (1933). Zur mathematischen Begründung der statistischen Mechanik. *Z. Angew. Math. Mech.* 13 101—103.
- [64] Khintchine, A. Ya. (1933). *Asymptotische Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Springer, Berlin
- [65] Khintchine, A. Ya. (1934). Korrelationstheorie der stationären stochastischen Prozesse. *Math. Ann.* 109 804—815.
- [66] Khintchine, A. Ya. (1936). Sul dominio di attrazione della legge di Gauss. *Giorn. Ist. Ital. Attuari* 7 3—18.
- [67] Khintchine, A. Ya. (1937). A new derivation of a formula of P. Levy. *Bull. Moskva Univ.* 1 1—5.
- [68] Khintchine, A. Ya. (1937). On the arithmetic of distribution laws. *Bull. Moskva Univ.* 1 6—17.
- [69] Khintchine, A. Ya. (1937). Zur Theorie der unbeschränkt teilbaren Verteilungsgesetze. *Mat. Sb.* 44 79—119.
- [70] Khintchine, A. Ya. and Kolmogorov, A. N. (1925). Ueber Konvergenz von Reihen, deren Glieder durch den Zufall bestimmt werden. *Mat. Sb.* 32 868—877.
- [71] Kolmogorov, A. N. (1928). Ueber die Summen durch den Zufall bestimmter unabhängiger Grossen. *Math. Ann.* 99 309—319.
- [72] Kolmogorov, A. N. (1929). Ueber das Gesetz des iterierten Logarithmus. *Math. Ann.* 101 126—135.
- [73] Kolmogorov, A. N. (1931). Ueber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeits-

- rechnung. *Math. Ann.* 104 415—458.
- [74] Kolmogorov, A. N. (1932). Sulla forma generale di un processo stocastico omogeneo (un problema di B. de Finetti). *R. Accad. Lincei* 15 806—808, 866—869.
- [75] Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. Springer, Berlin.
- [76] Kolmogorov, A. N. (1938). A simplified proof of the Birkhoff-Khinchine ergodic theorem. *Uspehi. Mat. Nauk* 5 62—66.
- [77] Kolmogorov, A. N. (1941). Stationary sequences in Hilbert space. *Bull. Moskva Univ* 2 no. 6.
- [78] Kolmogorov, A. N. (1941). Interpolation and extrapolation of stationary random sequences. *Izv. Akad. Nauk SSSR* 5 3—14.
- [79] Kolmogorov, A. N. and Rozanov, Yu. A. (1960). On strong mixing conditions for stationary Gaussian processes. *Teor. Veroyatnost. i Primenen* 5 204—208.
- [80] Levy, P. (1925). *Calcul des probabilités*. Gauthier-Villars, Paris.
- [81] Levy, P. (1934). Sur les integrales dont les elements sont des variables aleatoires independantes. *Ann. Ecole. Norm. Sup. Pisa* (2) 3 337—366.
- [82] Levy, P. (1935). Proprietes asymptotiques des sommes de variables aleatoires independantes ou enchainees. *J. Math. Pures Appl.* (9) 14 347—402.
- [83] Levy, P. (1937). *Theorie de L'Addition des Variables Aleatoires*. Gauthier-Villars, Paris.
- [84] Levy, P. (1948). *Processus Stochastiques et Mouvement Brownien*. Gauthier-Villars, Paris.
- [85] Levy, P. (1970). *Quelques aspects de la pensee d'un mathématicien*. Blanchard, Paris.
- [86] Liapounov, A. M. (1901). Nouvelle forme du theoreme sur la limite des probabilités. *Mém. Acad. Sci. St. Petersbourg*. 12 (no. 5) 1—24.
- [87] Lindeberg, J. W. (1922). Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Math. Z.* 15 211—225.
- [88] Lindgren, G. (1972). On wave-forms in normal random processes. Thesis, Lund.
- [89] Linnik, Yu. V. See Ibragimov and Linnik.
- [90] Loeve, M. (1948). Fonctions aleatoires du second ordre. Note a Levy, *Processus Stochastiques et Mouvement Brownien* [84] 299—352. Paris.
- [91] Loeve, M. (1965). *Probability Theory*. Van Nostrand, Princeton. (3rd ed., 1963.)
- [92] Lundberg, F. (1903). Approximerad framställning av sannolikhetsfunktionerna. Aterforsakring av kollektivrisker. Thesis, Uppsala.
- [93] Lundberg, O. (1940). On random processes and their application to sickness and accident statistics. Thesis, Stockholm.
- [94] Masani, P. (1969). Cramer's theorem on monotone matrix-valued functions and the Wold decomposition. *Probability and Statistics. The Harald Cramer Volume* (Ulf Grenander, ed.) 175—189. Almquist and Wiksell, Stockholm, Wiley, New York.
- [95] Masani, P. (1966). Wiener's contributions to generalized harmonic analysis, prediction theory and filter theory, Norbert Wiener 1894—1964. *Bull. Amer. Math. Soc.* 72 73—125.
- [96] Masani, P. and Wiener, N. (1957). The prediction theory of multivariate stochastic processes. *Acta Math.* 98 111—150, and (1958), 99 93—137.
- [97] Matern, B. (1960). Spatial variation. *Swed. Forestry Res. Inst.* 49 1—144.
- [98] von Mises, R. (1919). Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Math. Z.* 5 52—99.
- [99] von Mises, R. (1928). *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit*. Springer, Wien.
- [100] de Moivre, A. (1733). *Miscellanea analytica*. Second supplement, London.
- [101] Neyman, J. (1937). Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability. *Philos. Trans. Roy. Soc. London* 236 333—380.

- [102] Neyman, J. (1942). Basic ideas and some recent results of the theory of testing statistical hypotheses. *J. Roy. Statist. Soc. (N.S.)* 105 292—327.
- [103] Polya, G. (1920). Ueber den zentralen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das Momentenproblem. *Math. Z.* 3 171—181.
- [104] Prochorov, Yu. V. and Rozanov, Yu. A. (1967). *Probability Theory, Fundamental Concepts, Limit Theorems, Random Processes*. Izdat. "Nauka," Moscow.
- [105] Raikov, D. (1938). On the decomposition of Gauss and Poisson laws. *Izv. Akad. Nauk. SSSR. Ser. Mat.* 81—124.
- [106] Reznik, M. K. (1968). The law of the iterated logarithm for some classes of stationary processes. *Teor. Veroyatnost. i Primenen.* 13 606—621.
- [107] Rice, S. O. (1945). Mathematical analysis of random noise. *Bell System Tech. J.* 24 46—158.
- [108] Rice, S.O. (1958). Distribution of the duration of fades in radio transmission. *Bell System Tech. J.* 37 581—635.
- [109] Rosenblatt, M. (1958). A central limit theorem and a strong mixing condition. *Proc. Nat. Acad. Sci.* 42 43—47.
- [110] Rozanov, Yu. A. (1963). Stationary random processes. *Gosudarstv. Izdat. Fiz.-Mat. Lit.*, Moscow.
- [111] Rozanov, Yu.A. (1968). Infinite-dimensional Gaussian distributions. *Proc. Steklov Inst. Math.* 108 1—136.
- [112] Rozanov, Yu. A. (1974). *Theory of innovation processes* 1—128. Izdat. "Nauka," Moskva.
- [113] Rutherford, E. and Geiger, H. (1908). An electrical method of counting the number of particles from radioactive substances. *Proc. Roy. Soc. A* 81 141—161.
- [114] Segerdahl, C. O. (1939). On homogeneous random processes and collective risk theory. Thesis, Stockholm.
- [115] Tchebychev, P.L. (1887). On mean values. *J. Math. Pures Appl.* 12 177—184.
- [116] Tchebychev, P. L. (1890). Sur deux theoremes relatifs aux Probabilites. *Acta Math.* 14 305—315.
- [117] Volkonski, V. A. and Rozanov, Yu. A. (1958, 1961). Some limit theorems for random functions. *Teor. Veroyatnost.* 4 186—207 and 6 202—215.
- [118] Wiener, N. (1923). Differential space. *J. Math. and Phys.* 2 131—174.
- [119] Wiener, N. (1930). Generalized harmonic analysis. *Acta Math.* 55 117—268.
- [120] Wiener, N. (1934). Fourier transforms in the complex domain (with R. Paley). *Amer. Math. Soc. Coll. Publ.* 19.
- [121] Wiener, N. (1949). *Extrapolations. Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series*. With engineering applications. Wiley, New York.
- [122] Wiener, N. (1956). *I Am a Mathematician. The Later Life of a Prodigy*. Doubleday, New York.
- [123] Wold, H. (1938). A study in the analysis of stationary time series. Thesis, Stockholm.
- [124] Yaglom, A. M. (1952). An introduction to the theory of stationary random functions. *Uspehi Matem. Nauk (N.S.)* 7, no.5(51), 3—168.
- [125] Ylvisaker, N. D. (1965). The expected number of zeros of a stationary Gaussian process. *Ann. Math. Statist.* 36 1043—1046.
- [126] Ylvisaker, N.D. (1966). On a theorem of Cramer and Leadbetter. *Ann. Math. Statist.* 37 682—685.
- [127] Zasuchin, V. (1941). On the theory of multi-dimensional stationary random processes. *Dokl. Akad. Nauk USSR* 33 435—437.